Cheat Sheet SQL Avanzado: Índices B-Tree, Triggers y Optimización ACID

Bases de Datos (Ciclo IV)

Aporte de: Andrea Flores — Especialista en Gestión de Datos | Revisión y Validación Estudiantil Aprobada

MATERIAL OFICIAL VERIFICADO • ACCESO LIBRE PARA ESTUDIANTES

1. Niveles de Aislamiento Transaccional ANSI SQL

Read Uncommitted: permite lecturas sucias (Dirty Reads).
Read Committed (por defecto en PostgreSQL): previene Dirty Reads.
Repeatable Read: previene lecturas no repetibles (Non-Repeatable Reads).
Serializable: garantiza serializabilidad completa previniendo anomalías de serialización.

2. Creación y Uso de Procedimientos y Triggers

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION actualizar_stock()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
  UPDATE productos SET stock = stock - NEW.cantidad WHERE id = NEW.producto_id;
  RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER trg_descontar_stock AFTER INSERT ON detalle_orden FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION actualizar_stock();
```

3. Análisis de Rendimiento con EXPLAIN ANALYZE

Identificar Seq Scan en tablas voluminosas. Crear índices apropiados B-Tree para comparaciones de igualdad y rango, o GIN/GIST para búsquedas de texto completo (Full Text Search) y datos JSONB.